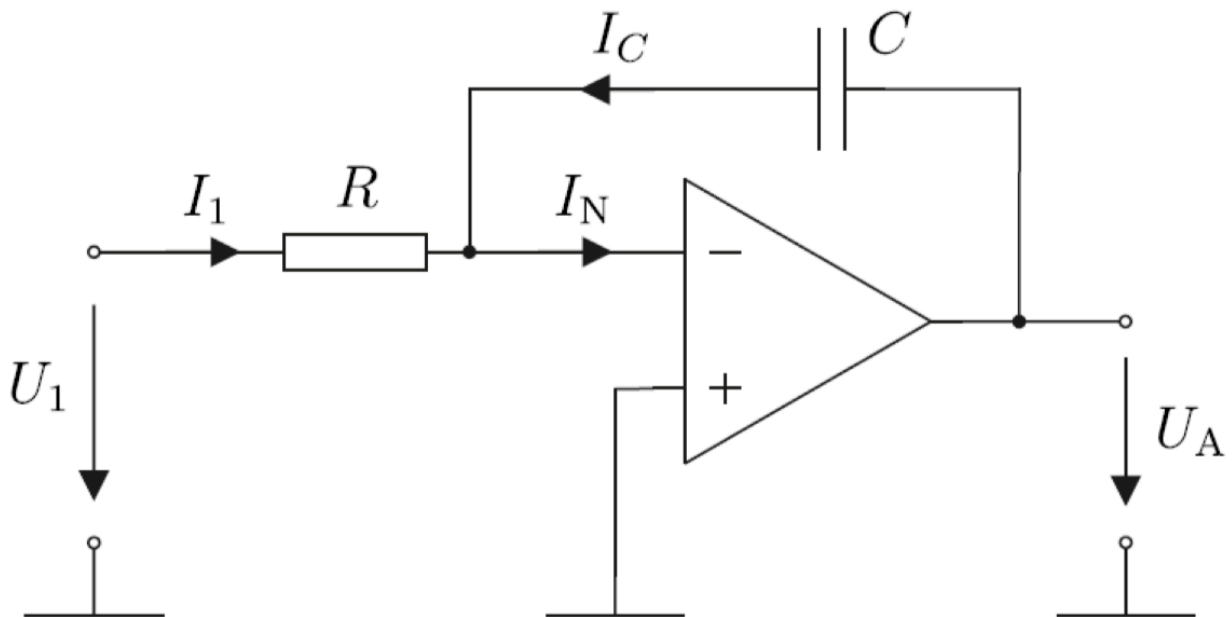


Praktikum 4 - Messverstärker 2

1. Integrator

a)

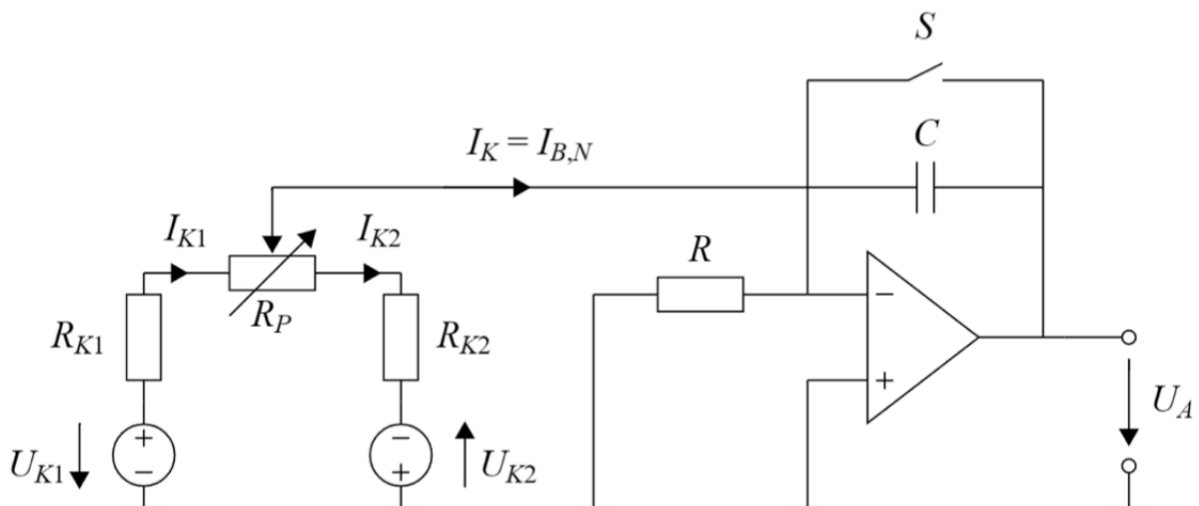


$$U_e = 100\text{mV}, U_A = 500\text{mV/s}$$

$$\tau = RC = -\frac{U_1}{\frac{dU_A}{dt}} = 0.2\text{ sec}$$

$$C = 1\mu\text{F} \Rightarrow R = \frac{0.2}{C} = 200\text{k}\Omega$$

c) Kompensation des Kondensatordriftstroms



Der Abgleich erfolgt durch zunehmend feineres Verstellen des Potentiometers und gleichzeitiger Beobachtung des Oszilloskop-Bildschirms. Der Vorgang wird so lange durchgeführt, bis nahezu keine Änderung der Ausgangsspannung U_A feststellbar ist.

wir nehmen

$$R_1=R_2=100k$$

$$U_A=0$$

$$U_{k1}=U_{k2}=2V$$

für A1:

$$U_{k1} \rightarrow V_- = 91,3V \text{ für A1 } U_{k1} \rightarrow V_- = 91,3V$$

d) Betragsgang für die kompensierte Integratorschaltung mit dem Operationsverstärker mit FET–Eingangsstufe auf.

Messen an Frequenzen

$$U_{E,PP} = 10V$$

(f) in Hz	($\hat{U}_{A,PP}$) in V	(A _{dB}) in dB
1	6.88	
2	3.52	
5	1.44	
10	0.72	
20	356m	
50	148m	
100	78m	
200		
500		
1000		

e) Fotodiode

Theorie aufgabe

2. Differentiator

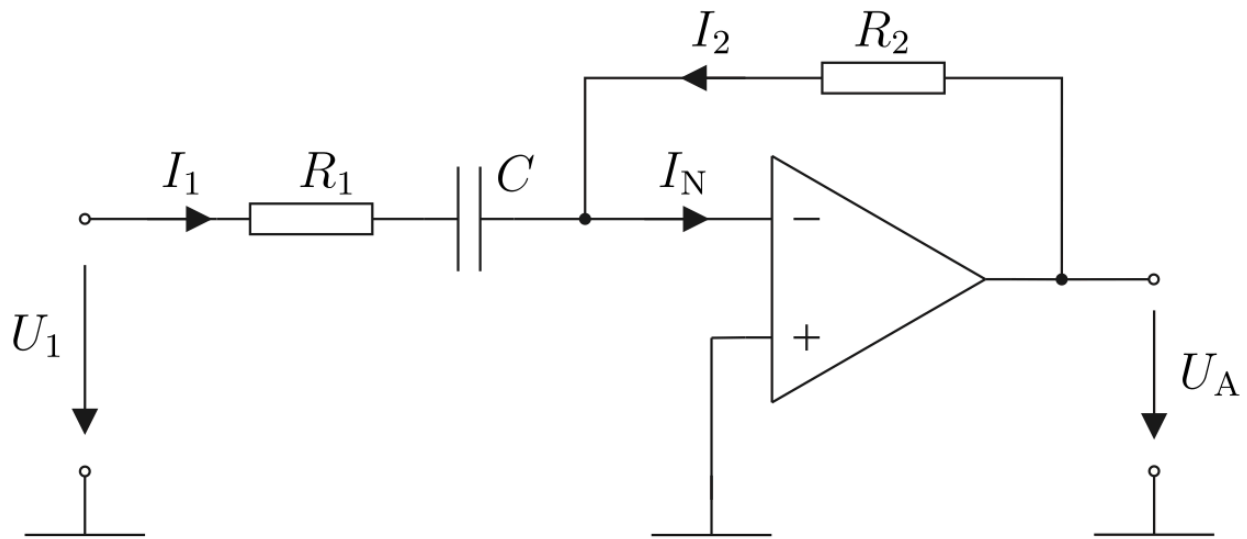


Abbildung 4.4: Differentiator

$$U_A(t) = -R_2 C \frac{dU_1(t)}{dt}.$$

gewählt

$C = 1 \mu\text{F}$

$f = 200\text{Hz}$

aus (Gl. 4.8) $R_1 = 714$

$\rightarrow R_1 = 1\text{k}$

$R_2 = 100\text{k}$

$F \geq 50 \text{ N/ms} \rightarrow \text{Airbag auslösen}$

$$\Delta U_e = \Delta F k = 50 \frac{\text{N}}{\text{ms}} \cdot 0.1 \frac{\text{mV}}{\text{N}} = 5 \frac{\text{V}}{\text{s}}.$$

$$\tau = \frac{0.5 \text{ V}}{5 \text{ V/s}} = 0.1 \text{ s}$$

$$I = C_1 \frac{d}{dt} U_{C1} = - \frac{U_a}{R_1}$$

$$U_a = -R_1 C_1 \frac{d}{dt} U_{C1} = -\tau \frac{d}{dt} U_{C1}$$

R_2 wurde nicht berechnet, sondern ausprobiert.

Verschiedene Werte testen und das Rauschen am Ausgang beobachten.

Der Wert mit dem geringsten Rauschen war bei den anderen $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$.

f soll $\ll f_1$ sein (Gl. 4.8) -> checken bis welche Frequenz messen

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C}$$

b) Betragsgang messen fuer die $f \ll f_1$ (Phase wird dann nur theoretisch berechnet)

(f) in Hz	($\hat{U}_{e,PP}$) in V	($\hat{U}_{a,PP}$) in V	(A_{dB}) in dB
1	1	1.48	
2	1	3.02	
5	1	7.44	
10	1	14.6	
20	100m	2.92	
50	100m	7.12	
100	100m	12.3	
200	100m	18	
500	100m	21.2	
1000	100m	21.2	

3. Messgleichrichter

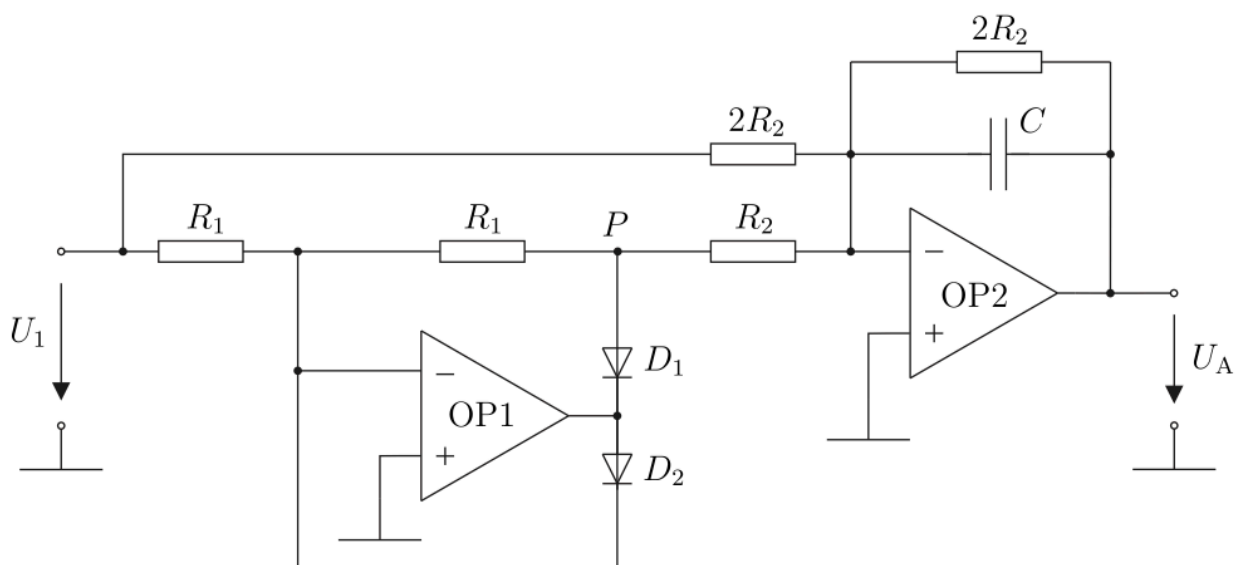


Abbildung 4.9: Messgleichrichter.

die fets verwenden, also A1 und A2

aussuchen:

R_1 und R_2 werden $1k\Omega$

$$f_E = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$C = \frac{1}{2\pi R f_E} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 100} \approx 1,6, \mu F$$

$$\Rightarrow C = 1\mu F$$

Oszi auf einem kanal U_1 am anderen U_A

Alles einmal mit und einmal ohne Kondensator messen

Statischer Fall Rechteck: $U_{1,PP} = 12V$, $f = 5Hz$

Dynamischer Fall Sinus: $U_{1,PP} = 12V$, $f = 10Hz, 100Hz, 1000Hz$

4. Instrumentierungsverstärker

wichtig vor messung die opvs normal abgleichen

- Abgleichen der Offsetspannung mit den 3 OPVs
- Differenzspannungsverstärkung A_d
- Gleichtaktverstärkung A_{gl}
- Gleichtaktunterdrückung $CMRR$

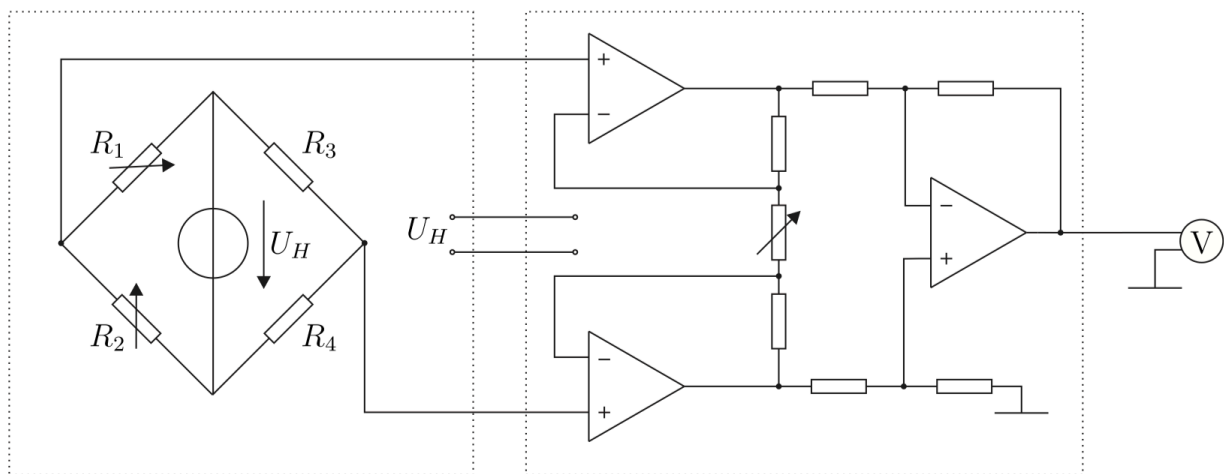


Abbildung 4.11: DMS-Halbbrücke (links) mit Brückendiagonalspannungsverstärker (mitte) und Anzeigeelement (rechts).

$$R_1 = R_2 = R + \Delta R$$

$$R_3 = R_4 = R$$

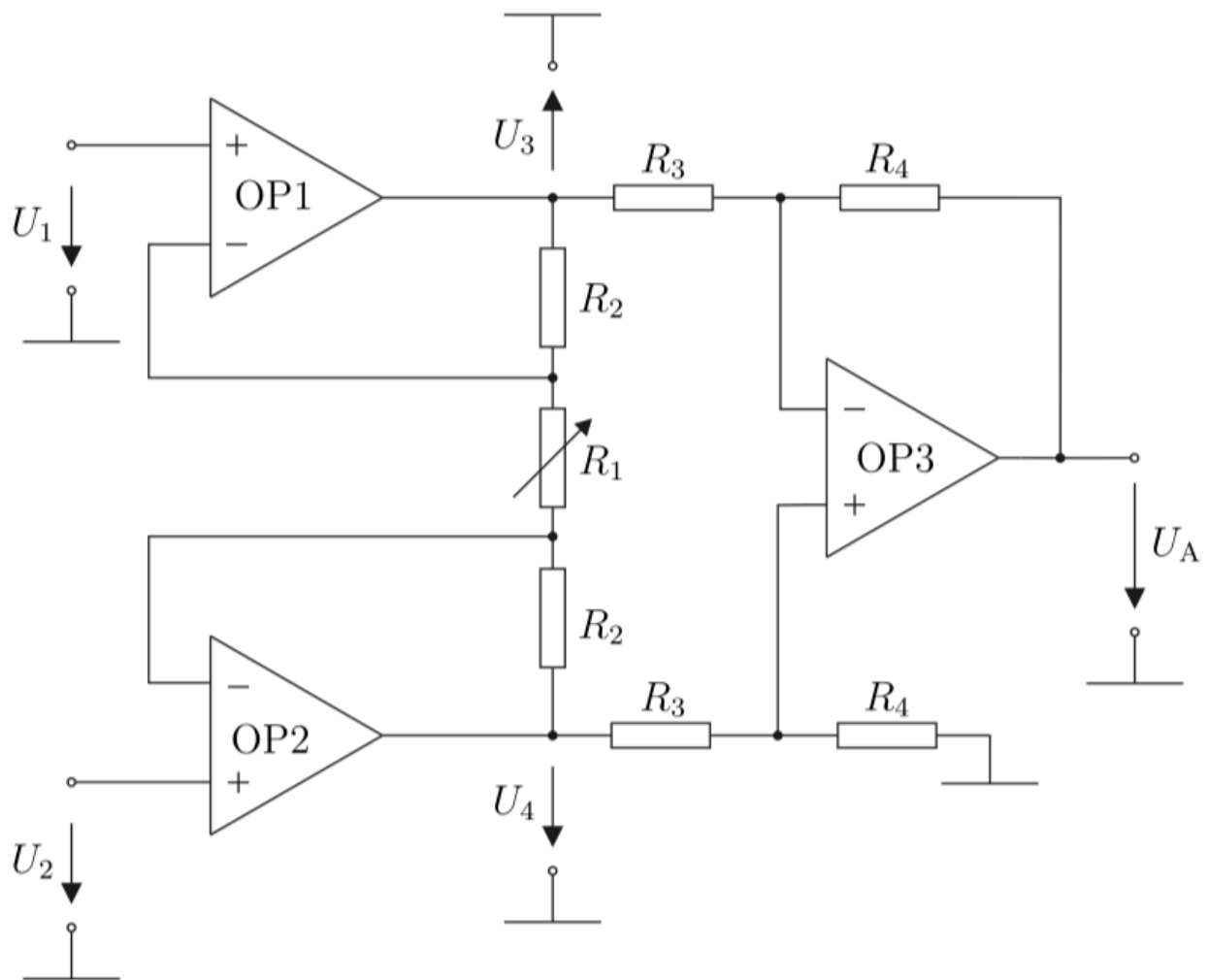


Abbildung 4.8: Instrumentierungsverstärker.

$$\begin{aligned}
 U_A &= \frac{R_4}{R_3} (U_4 - U_3) = \frac{R_4}{R_3} \left(\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \right) (U_2 - U_1) \right) \\
 &= \frac{R_4}{R_3} \frac{R_1 + 2R_2}{R_1} (U_2 - U_1) .
 \end{aligned}$$

Verstärkung

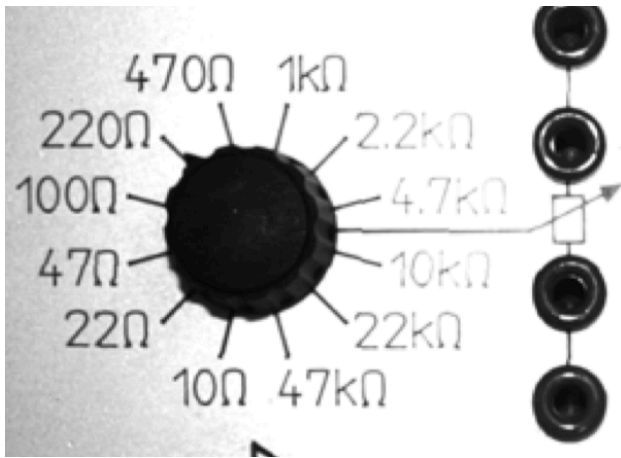
$$A = \frac{U_A}{U_2 - U_1}$$

Instrumentierungsverstärkers ist somit

$$A = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) \frac{R_4}{R_3} .$$

Es macht sinn $R_3 = R_4 = 1k\Omega$ zu wählen

Das ist R_1



Variable Spannungsverstaerkung:

$V_u = 2.0$ bis 2000.

$$A = 1 + \frac{2R_2}{R_1}$$

R_2 fix, R_1 ist der Poti

$$A_{\min} \approx 2 \Rightarrow 2 = 1 + \frac{2R_2}{47,000} \Rightarrow R_2 \approx 23,5, \text{ k}\Omega$$

$$A_{\max} \approx 2000 \Rightarrow 2000 = 1 + \frac{2R_2}{22} \Rightarrow R_2 \approx 22,0, \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 = 22, \text{ k}\Omega$$

Oder mit 20k:

** $A_{\min} \approx 2$ (bei $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$)

$A_{\max} \approx 1800$ (bei $R_1 = 22 \Omega$)

Für ($R_2 = 22, \text{ k}\Omega$):

$$A = 1 + \frac{2 \cdot 22,000}{R_1}$$

Stellung R1	A (ca.)
47 kΩ	1.94 $\approx$ 2
22 kΩ	3
10 kΩ	5.4
4.7 kΩ	10.4
2.2 kΩ	21
1 kΩ	45
470 Ω	94.6

Stellung R1	A (ca.)
220 Ω	201
100 Ω	441
47 Ω	937
22 Ω	2001 $\approx$ 2000
10 Ω	4401 (zu viel, einfach nicht verwenden)

b) Dimensionierung V_u für Biegebalken

$$U_0 = -U_H \frac{3kl}{Ebd^2} F$$

Die Größen betreffend den Biegebalken (Elastizitätsmodul $E = 2.05 \cdot 10^{11} \text{ N/m}^2$) sind:

$$l = 350 \text{ mm},$$

$$b = 25 \text{ mm},$$

$$d = 2 \text{ mm},$$

$$m = 454 \text{ g}.$$

wichtig vor messung die opvs normal ableichen

Offsetspannung

$$U_1 = U_2 = 0 \text{ V}$$

poti von A1 und A2 anpassen

U_A mit multimeter messen

Differenzenspannungsverstärkung Ad

Die eingangspannungen müssen $< 12V/V_u$ sein.

U_A mit multimeter messen

Gleichtaktunterdrückung CMRR (Theorie)

Empfindlichkeit k

U_a fuer 0N und 1N messen

$$k_{mess} = \frac{U_a(1) - U_a(0)}{1N}$$

Unsere werte

$U_H = 3V$

$R_1 = 100\Omega$ (10 bis 22k)

$R_2 = 10k$

gleichtakt 1m